בס"ד

WaterVision Integration & Compatibility Doc (Sprint 2)

2.0 גרסה – Architecture Document

<u>תאריך:</u> 20 בינואר 2026

<u>מנחה:</u> עומר פלג

<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision

<u>מגישים:</u>

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

1) היקף (Scope) – מה נכנס למסמך בספרינט 2

המסמך מכסה אינטגרציות ותאימות סביב פיצ'רים מרכזיים בספרינט 2:

- Recording & Retrieval (הקלטת פגישה + שמירה/שליפה + UI/טעינה ברשת חלשה)
- Screenshot Capture & Share (צילום, שמירה מקומית, שיתוף לחדר)
- Whiteboard Realtime (כתיבה, סנכרון מולטיפלייר, בדיקות)
- Interactive Models + Laser Pointer Sync
- Navigation/Movement + Blocked Areas + Zones
- Quick Menu כחיבור-על לכל הפיצ'רים (פתיחה/סגירה, קישור כפתורים, UI)
- Rally Point (התכנסות) - יצירה/סנכרון/Teleport

2) רכיבי מערכת רלוונטיים בספרינט 2

בטבלה הבאה "מילון רכיבים" כדי שיהיה ברור מה "מתחבר למה":

רכיב	תפקיד	דוגמאות למה הוא חייב להתחבר
VR Client (Unity)	כל ה־UI, אינטראקציות, הצגת מצב בזמן אמת	Netcode, Storage/Cloud, Input/XR, Audio
Networking Layer (Netcode)	סנכרון מצב/אירועים בין משתמשים	Whiteboard, Laser, Recording Status, Rally, Avatar
Session Recording Module	הקלטה, סטטוס Start/Stop, שמירה/שליפה	UI (Quick Menu), Storage/DB, Networking
Media Module (Screenshots)	צילום, שמירה מקומית, שיתוף	Local Storage, Networking, UI

Networking, Ownership, UI, Performance	Whiteboard + Models + Laser	Collaboration Tools
XR Input, Colliders, UI State	תנועה, אזורים חסומים, מעבר Zones	Navigation/Movement
Networking, UI Flow (Login/Join), Permissions	Rally + Avatar	Presence Layer
Recording Retrieval, Share, Weak Network UX	אחסון/שליפה להקלטות ומדיה (כפי שמימשתם)	External Services/Storage

הערה: ב־Backlog יש דרישות מפורשות על "שמירה/שליפה", "סנכרון", "בדיקות מולטיפלייר", ו־"טעינה ברשת חלשה" שמייצרות תלות בין Storage/UI↔Network↔Client.

3) מיפוי אינטגרציות מרכזיות (Integration Map)

#	מקור->יעד	סוג תקשורת	מה עובר	טריגר	קשור ל-Backlog
I1	**Quick Menu UI → Recording Module**	קריאה פנימית (Client +) Network Update	Start/Stop + Status	לחיצה על כפתור	חיבור Quick Menu לפיצ'רים + סטטוס Recording
I2	**Recording Module ↔ Networking**	משתני מצב/אירועים	RecordingStatus לכל המשתתפים	Start/Stop	"sync status between all participants"
I3	**Recording Module → Storage/DB**	Upload/Save	קובץ/מטאדאטה של הקלטה	Stop	"Save recording on server-side storage / DB retrieval"
I4	**Client UI → Retrieval Service**	Request/Response	רשימת הקלטות/תוכן	בחירת "Retrieve"	"retrieve recordings list", "load optimization"
I5	**Screenshot Module → Local Storage**	כתיבה מקומית	תמונה	Capture	"Capture and save screenshot locally"
I6	**Screenshot Module ↔ Networking**	אירוע שיתוף	קישור/payload/ID לשיתוף	Share	"Designing screenshot sharing system + sync display"
I7	**Whiteboard ↔ Networking**	Sync strokes/state	קווים/פעולות מחיקה	כתיבה/מחיקה	"Real-time writing sync…", "multi-user tests"

I8	**Models/Laser ↔ Networking**	Sync pointer + ownership updates	פגיעת לייזר + טרנספורם מודל	Grab/Rotate/Point	"Sync laser pointer between users", "model rotation by owner"
I9	**Movement/Zones ↔ XR Input + Colliders**	קלט + פיזיקה	תנועה/חסימה	Telep/תנועה ort	"Prevent stepping on table", "Zone switching + persistent state"
I10	**Rally Point ↔ Networking + UI**	Event + confirmation flow	בקשת התכנסות + Telepor/אישור t	יצירת Rally	"Create/sync rally point", "teleport participants"

4) תלותיות (Dependencies) ומגבלות תאימות

4.1 תלותיות פנימיות (בין רכיבי Unity)

תלות	למה זה חשוב	סיכון אם זה נשבר
Quick Menu מחובר לכל פיצ'ר	זה "נקודת כניסה" עיקרית	פיצ'רים עובדים אבל לא נגישים/לא עקביים UI
Ownership ב־Models	חייב להיות ברור מי שולט	"שני jitter / desync / אנשים מזיזים"
Zone Switching שומר State	אחרת UI/מצב משתמש נשבר	"חזרתי לאזור אחר והכל התבלגן"

4.2 תלותיות רשת וסנכרון (Multiplayer)

תלות	למה זה חשוב	סיכון אם זה נשבר
Recording Status Sync	כל המשתתפים רואים סטטוס בזמן אמת	מוגדר כמשימה מפורשת
Whiteboard Realtime Sync + Tests	סנכרון כתיבה + בדיקות עם כמה משתתפים	משימות sync + בדיקות
Late Join / State Visibility	מצבים קיימים צריכים להיראות למאחרים	משתמע מדרישות retrieval/whiteboard/models

4.3 תלותיות אחסון/שליפה (Storage)

אזור	דרישה ב־Backlog	אתגר תאימות נפוץ
Recording Status Sync	שמירה בשרת/DB + מנגנון שליפה	אחידות פורמט, זמני טעינה, ניתוקים
Whiteboard Realtime Sync + Tests	מערכת שיתוף + תצוגה עקבית	payload כבד, תאימות רזולוציות/אוריינטציה

5) אתגרי אינטגרציה ותאימות + פתרונות שנבחרו/נדרשים

5.1 רשת חלשה וטעינות אינסופיות

איפה זה פוגש אותנו: Retrieval / Training/טעינות / שיתוף מדיה

דרישה: אופטימיזציה לטעינה + התנהגות ברשת חלשה

פתרון נדרש (ברמת אינטגרציה):

- להגדיר Timeout אחיד לכל קריאות שליפה/טעינה.
- "חוזה UI" קבוע: Success/Fail state → Loader (לא להיתקע).
- תיוג רשת (WiFi/Hotspot) בלוגים כדי להשוות ביצועים.

5.2 סנכרון מצב מתמשך מול "אירועים"

איפה זה פוגש אותנו: Recording Status, Whiteboard state, Model state, Rally state

דרישה: סנכרון בין משתתפים בזמן אמת + בדיקות מרובות משתמשים

פתרון נדרש:

להפריד בין:

- State (מה המצב עכשיו: recording on/off, current board snapshot)
- Events (מה קרה: stroke חדש, בקשת rally)
- בעת Late Join: לשלוח Snapshot State לפני Events.

5.3 Ownership/Authority במודלים אינטראקטיביים

איפה זה פוגש אותנו: סיבוב/שליטה במודל + לייזר

דרישה: "Owner rotates and syncs", "Sync laser pointer between users"

פתרון נדרש:

- כלל אחיד: רק Owner שולח Transform Updates (אחרים מקבלים).

- לייזר: Sync רק "Hit point + target id" במקום סטרים רציף כבד (להפחתת עומס).

5.4 Quick Menu כמכפיל אינטגרציות

איפה זה פוגש אותנו: כמעט בכל פיצ'ר

דרישה: "Connecting the menu to existing features"

פתרון נדרש:

- שכבת Actions אחת (QuickMenu :(Facade לא "מדבר" ישירות עם כל פיצ'ר, אלא קורא לשירותים.
- סטנדרט הודעות (Toast/Popup) UI זהה לכל פיצ'ר (Success/Fail).

6) מטריצת תאימות (Compatibility Matrix) – מה חייב לעבוד יחד

תרחיש	רכיבים מעורבים	"מה יכול להשתבש"	בדיקה מומלצת
Start Recording + כולם רואים סטטוס	UI + Recording + Netcode	סטטוס לא מתעדכן אצל Client	2-4 משתמשים, Host/Client
Retrieve list ברשת חלשה	UI + Retrieval + Storage	Loader נתקע/לא Timeout ברור	Hotspot test + timeout KPI
Screenshot Share לחדר	Screenshot + Netcode + UI display	אוריינטציה לא עקבית/איחור	2-4 משתמשים רציף share
Whiteboard 3 משתמשים	Whiteboard + Netcode	איבוד strokes/rollback	Multi-user tests
Model rotate	Models + Ownership + Netcode	jitter / conflict ownership	owner-only updates test
Rally Point teleport	Rally + Netcode + UI	spam/queue בעייתי	create & teleport tests
Zone switching	Zones + UI state	UI נשבר במעבר	persistent state test

7) תכולת עבודה למסמך

ב־Backlog מוגדר שהמסמך הזה כולל:

- Mapping system integrations (מיפוי קשרים ותלותיות)
- Writing integration challenges and solutions
- Final integration review (סקירה/אישור מסמך)

8) נספח – רשימת פיצ'רים/משימות ש"מייצרות אינטגרציה"

נספח קצר "Traceability" שמקשר פיצ'ר -> אינטגרציות רלוונטיות:

- Feature 1.1 Recording: sync + storage + retrieval + optimization
- Feature 1.2 Screenshot: capture + share system + sync display
- Feature 2.1 Whiteboard: realtime sync + tests
- Feature 2.2 Models/Laser: sync + ownership + tests
- Feature 4.1 Quick Menu
- Feature 5.1 Rally: create/sync/teleport/tests